

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

OPTIMIZACIÓN DE PARTICIONAMIENTO

Estrategias de Reducción de Acoplamiento en Microservicios

Presentado por: Lucas | Facultad de Ingeniería | Mayo 2026

| CONCLUSIONES: EFICIENCIA Y ESTRUCTURA



Doble Enfoque

Implementación híbrida:
Backtracking para precisión
total y Heurística Greedy para
escalabilidad masiva.



Resultados Reales

Reducción del valor de pérdida
en datasets reales de e-
commerce, optimizando la
latencia operativa.



Flexibilidad

Soporte para entrada dual:
carga de archivos CSV
profesionales y edición gráfica
manual mediante Canvas.

| EL DESAFÍO DEL MONOLITO

Las arquitecturas modernas sufren de ****acoplamiento excesivo****, lo que genera:

- Dificultad en el mantenimiento y despliegue independiente.
- Alta latencia debido a llamadas inter-servicios innecesarias.
- Falla en cascada por dependencias no gestionadas.

*"Dividir un sistema no es el reto; dividirlo ****correctamente**** sí lo es."*



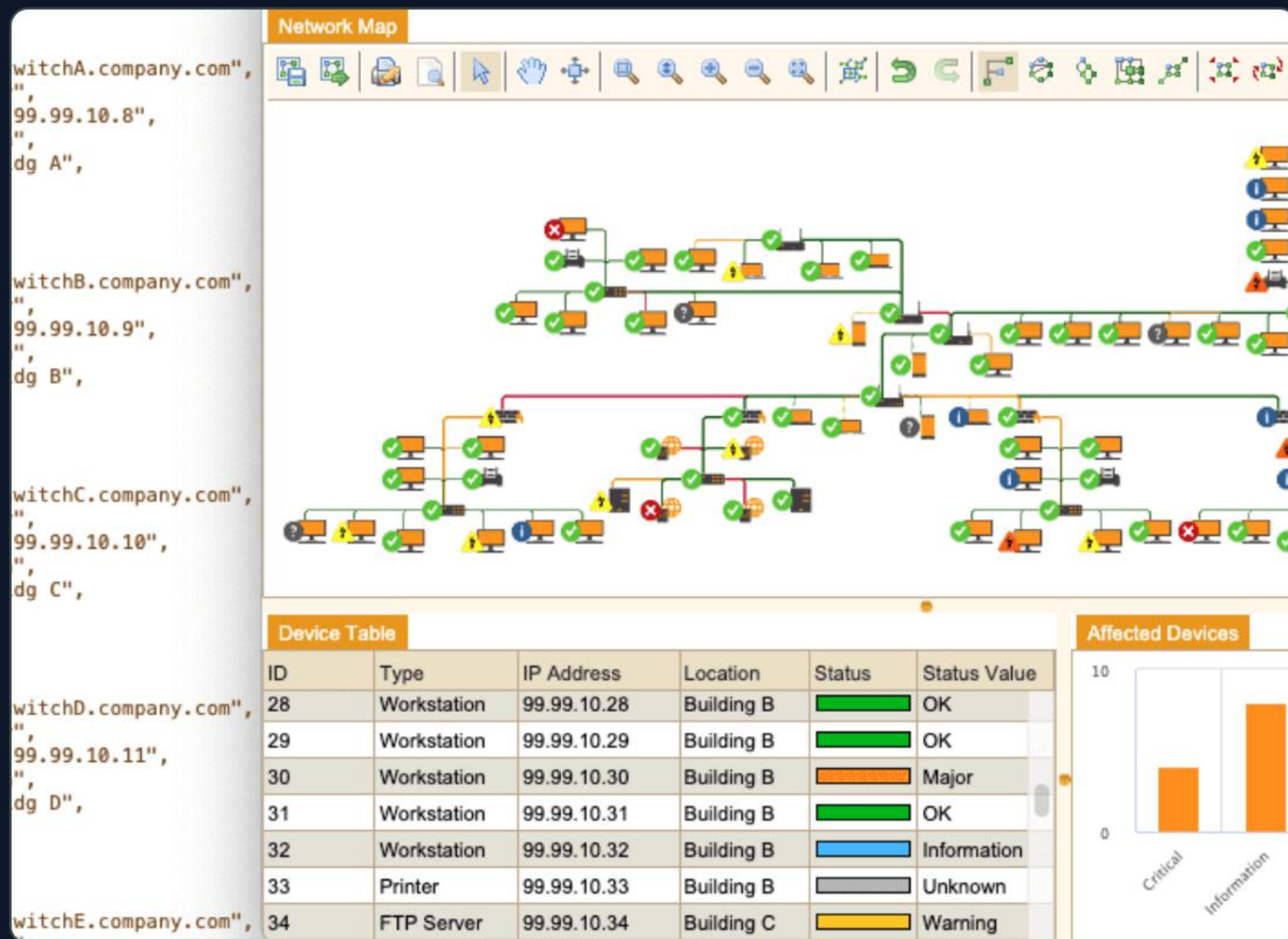
image no longer exists

| META: MINIMIZAR EL VALOR DE PÉRDIDA

$$J = \sum_{i < j} w_{ij} \cdot \delta (C_i , C_j)$$

Minimizamos la suma de pesos de las conexiones "cortadas".
Buscamos máxima cohesión interna y bajo acoplamiento externo.

ALGORITMO EXHAUSTIVO: $N < 12$



Para grafos pequeños, garantizamos la **Solución Óptima Global**:

- ✓ Uso de **Backtracking** iterativo con pila LIFO.
- ✓ Exploración completa del espacio de estados.
- ✓ Seguro contra desbordamientos de recursión en Python.

ESCALABILIDAD GREEDY

Cuando los datos crecen, la eficiencia es la prioridad. Nuestro algoritmo heurístico maneja redes complejas en milisegundos.

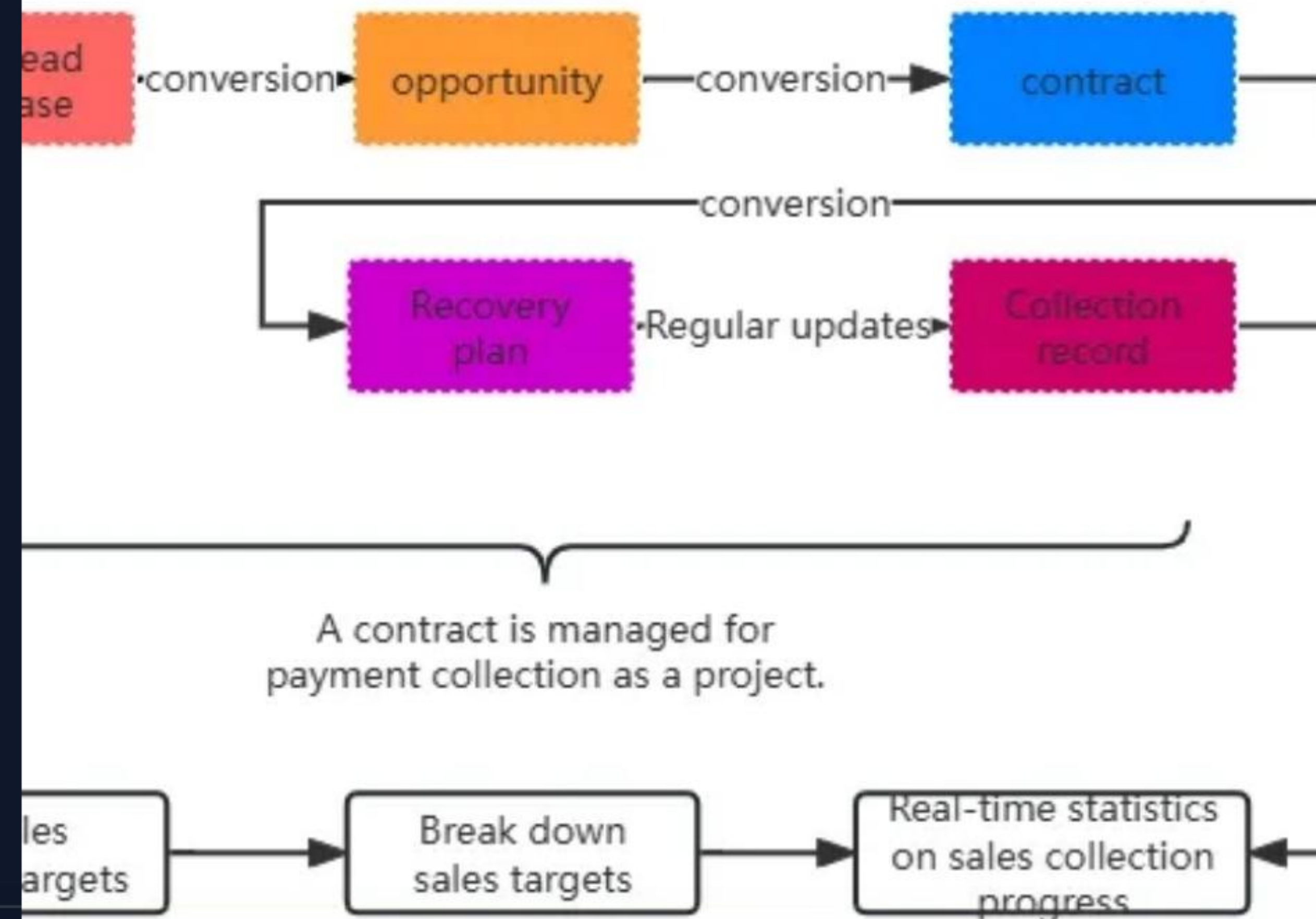
Implementa una lógica ****Greedy**** que asigna componentes al grupo con menor impacto en el costo total de forma secuencial.

ess

tacts and
mers

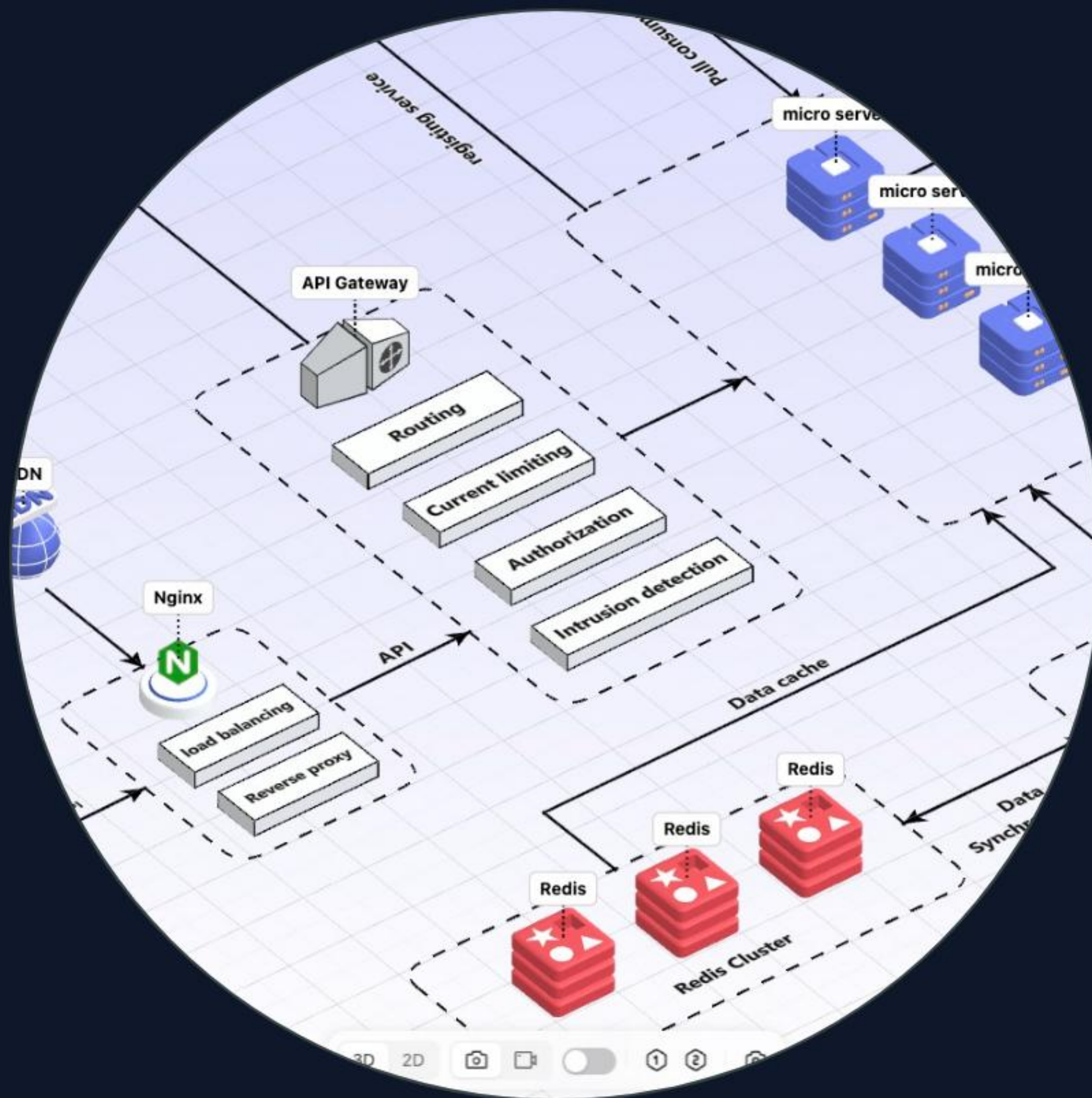


e
on
s



Pro

| ESTRUCTURA MODULAR DEL SISTEMA



Diseño en Capas

Independencia total entre la visualización y el cálculo.

- **Core/Engine:** Cerebro algorítmico.
- **GUI/App:** Interfaz de usuario intuitiva.
- **Data/Loader:** Validación robusta de CSV.

| INTERFAZ DE ENTRADA DUAL



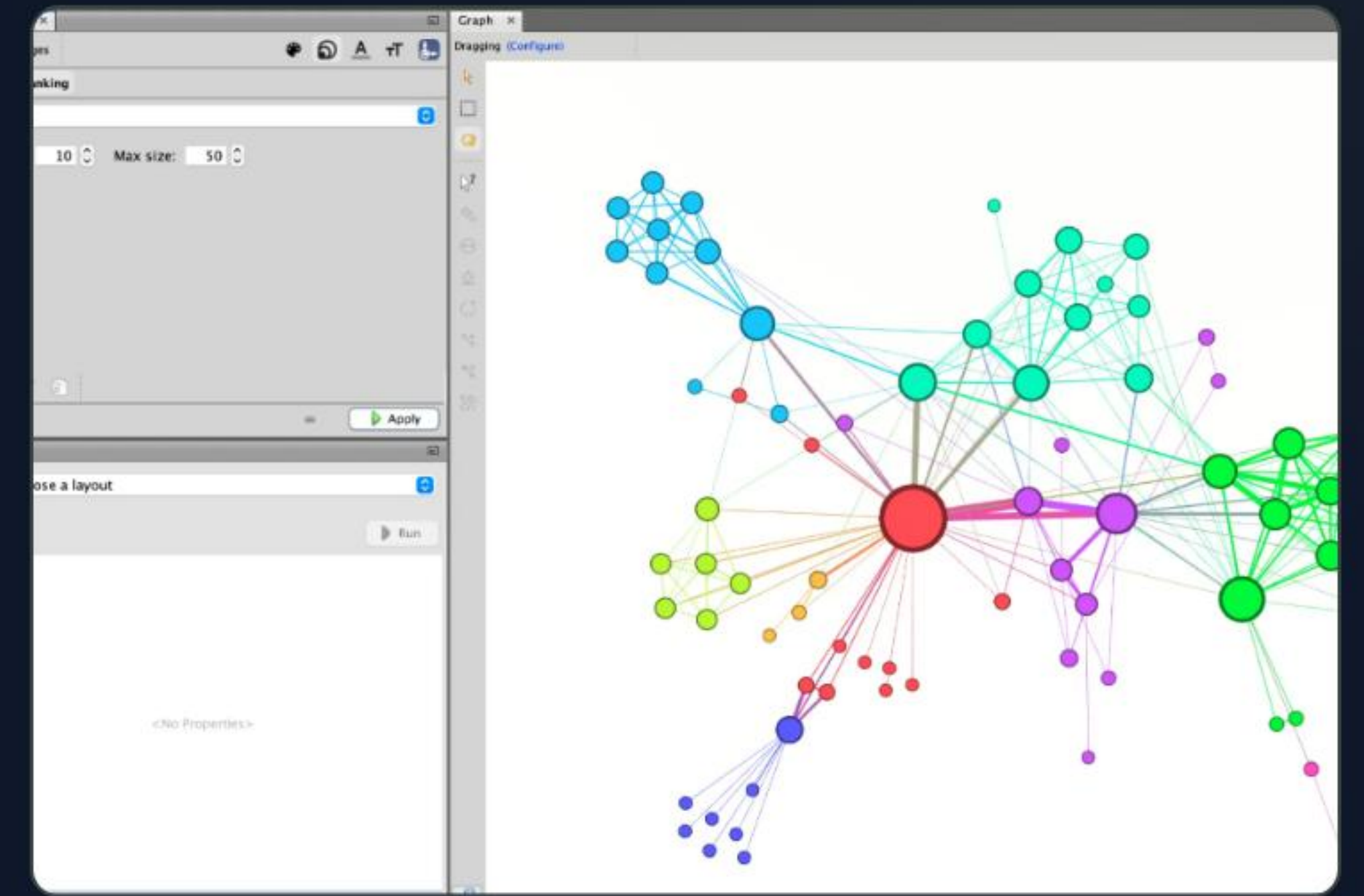
Carga de Archivos

Importación masiva desde CSV para sistemas existentes.

600 × 400

Canvas Interactivo

Diseño desde cero mediante nodos y aristas dinámicos.



Reporte Gráfico

Resultados coloreados mediante NetworkX.

| CASO BÁSICO: VALIDACIÓN

Escenario	Configuración	Resultado (Costo)	Estado
Carga CSV	4 Nodos (k=2)	94	✓ Óptimo
Dibujo Grafo	6 Nodos (k=3)	12	✓ Óptimo
Stress Test	15 Nodos (k=3)	Variable	⚡ Heurístico

| SERVICIOS DE E-COMMERCE

Orders & Payments

95% Cohesión

Auth & Users

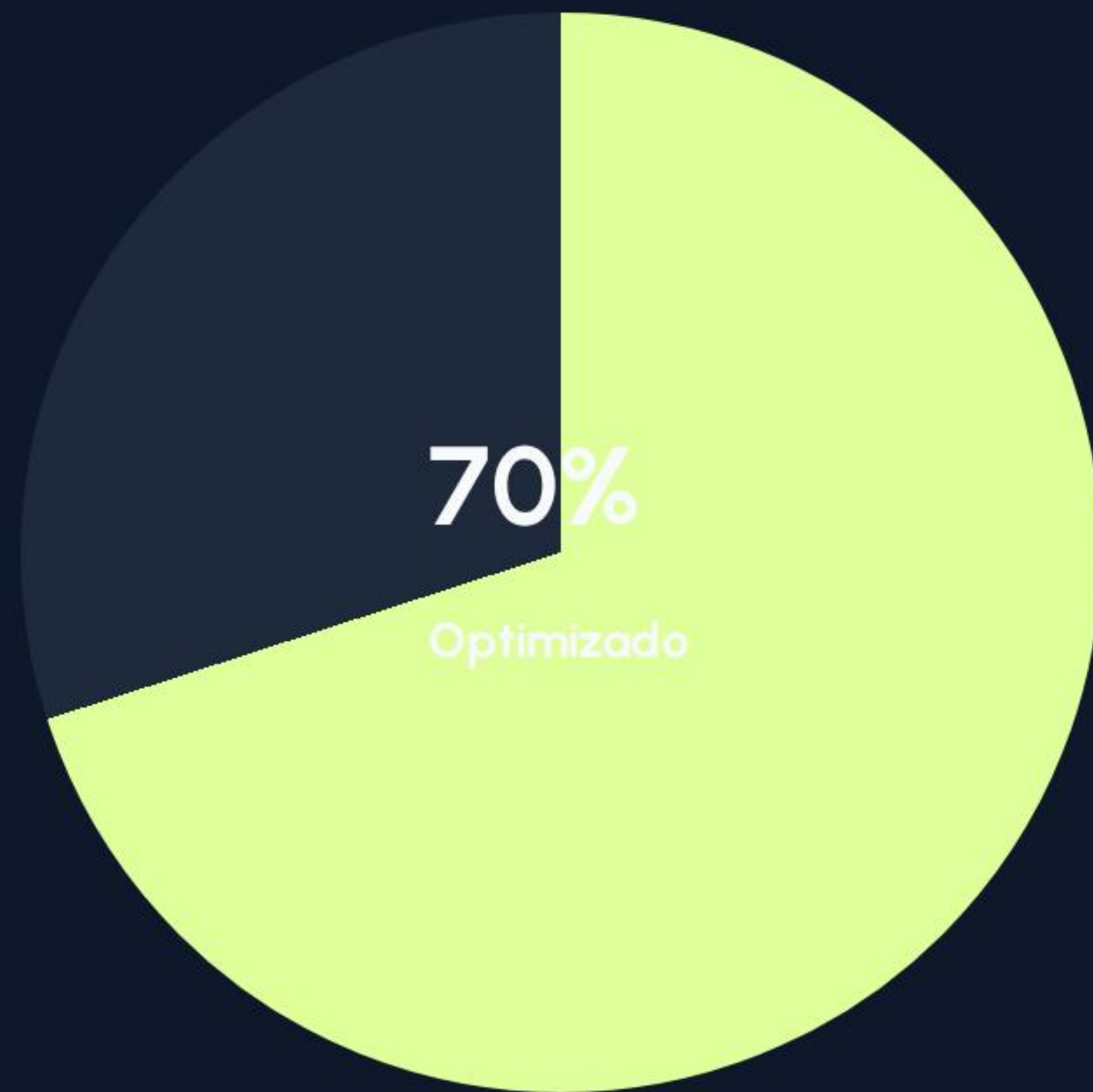
90% Cohesión

Cross-Partition

15% Pérdida

El algoritmo agrupó correctamente servicios transaccionales, minimizando la pérdida a ****216**** en el dataset real.

| ANÁLISIS DE REDES COMPLEJAS



Balance de Escalabilidad

Al procesar **15 nodos**, el sistema prioriza la rapidez de respuesta.

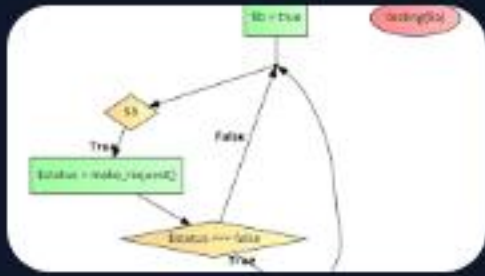
La arquitectura determinó que un 70% de las dependencias pueden centralizarse en grupos locales, dejando solo un 30% de comunicación distribuida.

¿Consultas?

Gracias por su atención

Lucas | Proyecto Final de Algoritmos UNAL 2026

| IMAGE SOURCES



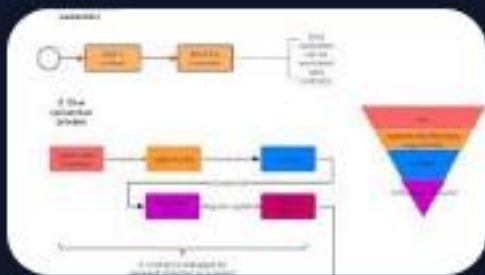
<https://media2.dev.to/cdn-cgi/image/width=800%2Cheight=%2Cfit=scale-down%2Cgravity=auto%2Cformat=auto/https%3A%2F%2Fdev-to-uploads.s3.amazonaws.com%2Fuploads%2Farticles%2Feehbcs15fsphsjk3klw2.png>

Source: dev.to



https://8313502.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/8313502/Blog/2023.08.22.0.JSON.Visualization_1_optimized_100%20%281%29.png

Source: blog.tomsawyer.com



https://cdn.processon.io/admin/knowledge/article_content_img/677f7902bcb4581cedd1031f.png

Source: www.processon.io



https://icraft.design/_next/static/media/7.dc77727f.jpg

Source: icraft.design



https://i.ytimg.com/vi/jNeuF5jb5KI/hq720.jpg?sqp=-oaymwEhCK4FEIIDSFryq4qpAxMIARUAAAAAGAEIAADIQj0AgKJD&rs=AOOn4CLBNg43l8LS5D_8f7f_ADE5XFooSjw

Source: www.youtube.com



https://gephi.org/_astro/appearance.DDnS6hRF_SuaBC.webp

Source: gephi.org

| IMAGE SOURCES



https://media.easy-peasy.ai/9754110f-aabf-44fd-88e1-a0e24139e474/52d2c1a0-a5b3-4a40-ae23-ffc5110a1c0_medium.webp

Source: easy-peasy.ai